7.2 随机变量的分布与特征

1 随机变量与分布

在许多情况下，我们可以使用数来表示随机现象的结果. 生活中就有很多例子：

(1) 掷一颗骰子，用 X 表示点数，例如，$X=6$ 表示掷出 6 点，$X=1$表示掷出 1 点；

(2) 抛掷一枚硬币 10 次，用 X 表示得到正面的次数，例如，$X=5$表示 5 次是正面；

(3) 从一个放有大小与质地相同的 10 个白球、10 个黑球的罐子中摸出 5 个球，用 X 表示其中白球的个数；

(4) 用 X 表示明天的降雨量(单位：mm)；

(5) 用 X 表示保险公司某客户一年中的车辆损失(单位：元).

在这些例子中，我们都是用数来表示随机现象的结果，这引出随机变量这个重要的概念.

在本章中，除 7.3 节外，我们总是假设样本空间是有限的. 这时，以样本空间作为定义域的一个函数 X 称为一个**随机变量**(random variable)，即对样本空间 Ω 中任意给定的元素 ω，都有唯一的实数 $X(\omega)$与之对应.

尽管随机变量的名字中用了“变量”这两个字，但实际上它是一个函数. 随机变量的取值在随机现象发生前是随机的，且其取某一具体值这一事件的概率是该随机变量在该值上的分布. 分布是日常生活中经常使用的一个词，如收入分布、人口分布、年龄分布、成绩分布等. 在数学中，分布的定义如下：

随机变量所有可能的取值以及相应的概率，称为**随机变量的分布**.

注意，在上述定义中，随机变量 X 的所有可能取值(以 X 作为观察角度的所有结果)的概率的和等于 1.